

塗料業界 製造フロー & 工程別 INPUT/OUTPUT 深掘り編

塗料工場における製造プロセスを 全体俯瞰 → 工程別 IN/OUT の順に整理。
物質・エネルギー・廃棄物の収支まで含めて、工場の中で「何が入り、何が出ていくか」を一望できる資料。

0. 製造フロー 全体俯瞰

0.1 ハイレベル製造フロー（液体塗料・代表例）



⑨ 保管・出荷 (Storage / Shipping)

顧客へ

※ 並行プロセス:

- (A) 設備洗浄 (Cleaning) … 色替え・釜替えごとに発生
- (B) 排ガス・排水処理 … 工程横断
- (C) 廃棄物・廃溶剤回収 … 工程横断

0.2 製品タイプ別の製造フロー違い

製品タイプ	主要プロセス	大きな違い
溶剤系塗料	①～⑨ 標準フロー	防爆設備・VOC 回収が必須
水性塗料	①～⑨ + 防腐剤添加・pH 管理	凍結防止保管、ステンレス釜の使用
粉体塗料	配合 → 押出混練 → 冷却 → 粉砕 → 篩い分け → 充填	溶剤なし、機械式粉砕、粒度管理が要
自動車OEM 用	上記 + 専用調色ラインからの直送 ローリー充填	顧客処方の機密性、JIT 連携
補修・調色品	標準フロー + CCM (Computer Color Matching) で逐次調合	小ロット・短納期、ベース塗料を在庫

1. 工程別 INPUT / OUTPUT 詳細

凡例: IN = 入ってくるもの (原料・エネルギー・補助材)、OUT = 出ていくもの (中間製品・副生物・廃棄物・排出)

☆印 = 環境・コストインパクトの大きい項目

工程 ① 計量・配合 (Pre-weighing / Charging)

IN	OUT
・樹脂 (液体/粉体) ・顔料 (粉体) ・溶剤 (液体) ・添加剤 (液体/粉体・微量) ・処方レシピ (Recipe) ・電力 (秤・搬送機)	・配合済バッチ ・空袋・空ドラム ☆ ・粉塵 (顔料系) ☆ ・計量誤差バッチ ・労務 (作業者疲労)
主な装置: ロードセル付き計量タンク / フレコン搬送ホイス / 自動投入ホッパー 滞留時間: 30 分～1 時間 / バッチ 管理点: 重量精度 (±0.1～0.5%) / 投入順序 / 防爆区画 (溶剤系)	

工程 ② 予備混合 (Pre-mixing)

IN	OUT
・配合済バッチ ・電力（高速攪拌 5～30 kW） ・冷却水（ジャケット） ・窒素ガス（爆発防止）	・粗分散ペースト ・反応熱・摩擦熱 ☆ ・温水排水 ・VOC 蒸気 ☆ ・騒音・振動
主な装置：ディスペンサー（高速回転羽根 1,500～3,000 rpm） 滞留時間：30～60 分 管理点：温度上限（溶剤の沸点を超えない）、粘度確認、目視均質性	

工程 ③ 分散・練肉 (Dispersion / Milling)

IN	OUT
・粗分散ペースト ・ビーズメディア（摩耗で補充） ・電力（10～100 kW） ・冷却水	・ミルベース（微分散） ・摩耗ビーズ廃材 ☆ ・大量の発熱 ☆ ・温水排水 ・粒径未達品 ・微量 VOC
主な装置：サンドミル / ビーズミル / 三本ロール / ボールミル 滞留時間：1～数時間（品種・粒度要求で大差） 管理点：粒径（グラインドメーター測定）、品温上限、ビーズ摩耗率	

☆ 本工程が最大の電力・熱発生工程。冷却が不十分だと粘度上昇・品質劣化 → 廃棄バッチに直結。

工程 ④ レットダウン (Let-down)

IN	OUT
・ミルベース ・追加樹脂・溶剤・希釈剤 ・添加剤（消泡・レベリング等） ・低速攪拌動力	・配合完了塗料（Base） ・攪拌熱 ・微量 VOC
主な装置：大型攪拌釜（アンカー翼/プロペラ翼、低速 100～300 rpm） 滞留時間：30～90 分 管理点：粘度、固形分、混合均一性	

工程 ⑤ 調色 (Tinting / Color Match)

IN	OUT
・ベース塗料（Let-down 完成品） ・着色剤（Tinter Color Paste） ・色見本・標準色板 ・電力（分光測色計・CCM）	・目標色の塗料 ・調色サンプル ・サンプル廃材 ☆ ・補正バッチ（再調色） ・作業者ノウハウ蓄積
主な装置：CCM（Computer Color Matching）、分光測色計、攪拌機	

滞留時間: 15～60 分（色差が大きいと再調色で延長）	
管理点 : 色差 $\Delta E < 0.8 \sim 1.5$ 、メタメリック（光源差）、艶感	

☆ サンプル板・廃液は地味だが、年間で見ると数百 kg 単位で発生する廃棄物。

工程 ⑥ ろ過 (Filtration)

IN	OUT
・調色完了塗料	・清浄塗料
・フィルター（バッグ/カートリッジ）	・使用済フィルター ☆
・ポンプ動力	・凝集物・ゲル粒
主な装置: バッグフィルター / カートリッジフィルター / 振動篩（粉体） 滞留時間: 10～30 分 / バッチ 管理点 : 圧力差（目詰まり監視）、メッシュ目開き 50～200 μm	

工程 ⑦ 品質検査 (QC Test)

IN	OUT
・ろ過後塗料（サンプリング）	・合格判定塗料
・標準品（Reference）	・QC データ・証明書
・試薬・溶媒	・サンプル廃液 ☆
・電力（粘度計・色差計・乾燥炉）	・不合格バッチ（補正or廃棄）
・労務（検査員）	
主な装置: 粘度計（フォードカップ/ストーマー）、比重計、分光測色計、隠蔽率紙板 滞留時間: 1～3 時間（乾燥試験含む場合は半日～1 日） 管理点 : 粘度・比重・色差・隠蔽率・乾燥時間・耐水性	

不合格 → ① 補正（微量添加で復元）、② 別グレードへ転用、③ 廃棄。最後の廃棄は1～数百万円の損失 になる。

工程 ⑧ 充填・包装 (Filling / Packaging)

IN	OUT
・合格塗料	・製品缶（1～200L 等）
・空缶・キャップ・ラベル	・滴下塗料・残留 ☆
・段ボール・パレット	・不良缶・印字ミス
・電力（充填機・封缶機）	・包装廃材（端材）
	・微量 VOC 揮散
主な装置: 自動充填機（重量式/容量式）、シーマー、ラベラー、パレタイザー 滞留時間: 1L 缶 で 1～2 秒/缶、20L 缶 で 5～10 秒/缶 管理点 : 充填量精度（ $\pm 0.5\%$ ）、印字（賞味期限・ロット）、危険物表示（GHS）	

工程 ⑨ 保管・出荷 (Storage / Shipping)

IN	OUT
----	-----

・パレット製品	→	・出荷ロット（顧客向け）	
・倉庫スペース（賃料）	→	・在庫陳腐化品 ☆	
・温湿度管理（水性塗料は凍結NG）	→	・破損品	
・電力（フォークリフト/HVAC）	→	・返品（色不一致等）	
・人件費（倉庫作業）	→		
主な装置：パレットラック / 危険物倉庫 / フォークリフト / WMS			
滞留時間：主力品 7～14 日 / 特殊品 30～90 日			
管理点：先入先出（FIFO）、消防法 指定数量倍数、ピッキング精度			

並行工程 (A) 設備洗浄 (Cleaning)

IN	OUT	
・洗浄シンナー or 水	→	・廃シンナー（特管産廃）☆
・電力・スチーム（温水洗浄）	→	・洗浄排水 ☆
・人件費（内部清掃作業）	→	・残塗料（リサイクル/廃棄）
	・VOC 排出 ☆	
主な装置：洗浄ラインスプレー、回転洗浄装置、蒸留再生機（Solvent Recovery）		
頻度：色替え毎・1 日 1 回・週次の3 種類		
管理点：残色率、洗浄液回収率、廃液処理コスト		

☆ 色替えのたびに発生 →

歩留まり悪化の隠れた主犯。スケジューリングで色を「淡→濃」に並べると洗浄回数を抑えられる。

並行工程 (B) 排ガス・排水処理

IN	OUT	
・各工程の VOC 蒸気	→	・処理済排気（規制値以下）
・洗浄・冷却排水	→	・処理済排水
・電力・燃料（RTO 等）	→	・スラッジ（汚泥）☆
・薬剤（中和剤・凝集剤）	→	・脱臭処理ガス
主な装置：RTO（蓄熱燃焼）/ 活性炭吸着 / 排水処理プラント（生物処理）		
管理点：VOC 排出量 / BOD・COD / 騒音・臭気		

2. マテリアルバランス (液体塗料の典型例)

仕込み 10t バッチを想定したケース：

	INPUT 合計 約 10,200 kg	
樹脂（液体）	4,200 kg	
顔料（粉体）	1,800 kg	
溶剤	3,500 kg	
添加剤	500 kg	
補助（洗浄シンナー等）	200 kg ← 工程間で使用	

工場内 工程ロス	
釜・配管残留塗料	80 kg (0.8%)
ろ過残渣・凝集物	20 kg (0.2%)
充填時の滴下・残量	50 kg (0.5%)
サンプリング・調色サンプル	30 kg (0.3%)
VOC 揮散	20 kg (0.2%)
洗浄に持ち出された塗料	50 kg (0.5%) ★ 再生 or 廃棄
工程ロス計	約 250 kg (約 2.5%)

OUTPUT 製品 約 9,950 kg	
充填済み塗料製品（顧客向け）	
例：20L 缶（約 22kg/缶）× 約 450 缶	

☆ 歩留まり ≒ 97.5%（典型値、特殊・少量品はもっと低い）

歩留まりロス の 4 大要因：① 配管残留 ② 釜内残 ③ 洗浄持ち出し ④ ろ過残渣

→ 大ロット化・配管短縮化・釜内噴霧洗浄(回収) が対策の主軸。

3. エネルギー・ユーティリティ収支

3.1 工程別の消費イメージ(中規模工場 10t バッチ・概算)

工程	電力 (kWh/t)	水 (m ³ /t)	スチーム (kg/t)	圧空 (Nm ³ /t)
① 計量・配合	5～10	微量	-	1
② 予備混合	20～40	0.5 (冷却)	-	-
③ 分散・練肉	80～200	2～5	-	-
④ レットダウン	10～20	0.5	微量 (加温時)	-
⑤ 調色	1～5	-	-	-
⑥ ろ過	2～5	-	-	2
⑦ 品質検査	1～3	0.1	-	-
⑧ 充填・包装	5～10	0.1	-	10～20
設備洗浄	5～10	5～15	50～100	5
排ガス処理 (RTO)	20～50	-	-	-
合計	150～350	8～25	50～100	20～30

分散・練肉工程 (③) が圧倒的に電力・冷却水を消費する。省エネのターゲット。

3.2 CO₂ 排出量への寄与

Scope 1（自社直接排出）	
・ RT0・乾燥炉の燃料燃焼	
・ 社用車・フォークリフト	
Scope 2（購入電力）	
・ 分散・練肉工程の電力消費がメイン ← 削減効果大	
Scope 3（上流・下流）	
・ 原材料製造（樹脂・TiO ₂ ）の排出が圧倒的に大	
・ 顧客側の塗装・乾燥時の VOC・エネルギー	
→ 全体の 80% 超は Scope 3、つまり原料設計が鍵	

4. 廃棄物・排出物の発生工程マップ

発生源	廃棄物・排出	処理ルート
① 計量・配合	→ 空袋・空ドラム 粉塵	→ 一般 or 産廃（汚染あり） 集塵機 → 産廃
② 予備混合 / ③ 分散・練肉	→ VOC 蒸気 摩耗ビーズ 冷却水	→ RT0 燃焼 産廃 クーリングタワー
⑤ 調色	→ サンプル板・廃液	→ 特管産廃
⑥ ろ過	→ 使用済フィルター	→ 産廃（汚染あり）
⑦ 品質検査	→ 試験片・廃試薬	→ 産廃 / 特管産廃
⑧ 充填	→ 滴下・残塗料 不良缶 段ボール端材	→ 産廃 鉄屑回収 紙リサイクル
(A) 洗浄	→ 廃シンナー ☆☆ 洗浄排水	→ 蒸留再生 / 焼却 排水処理プラント
(B) 排ガス・排水処理	→ 汚泥（スラッジ）	→ 産廃（脱水→焼却）

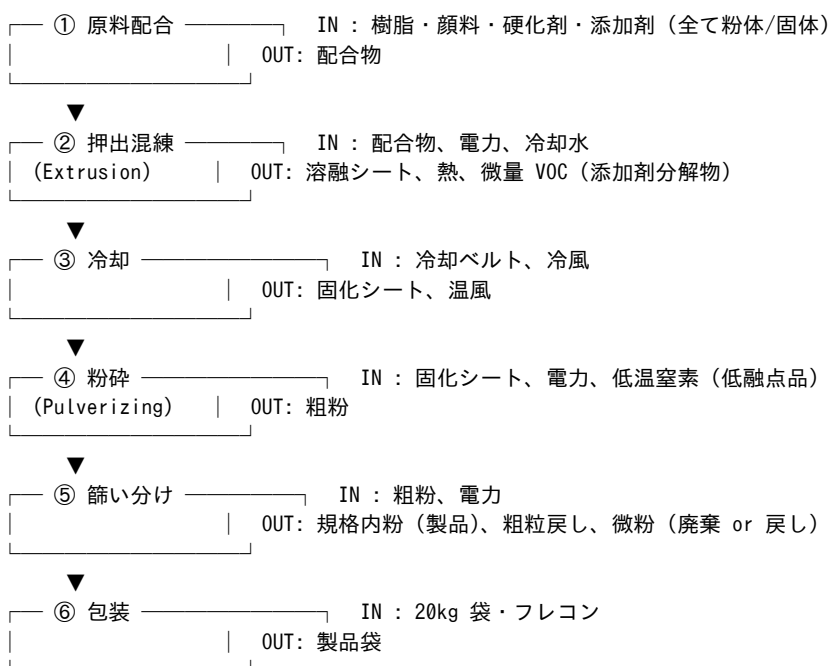
☆☆ 廃シンナーは特に量・コストともインパクト大（年間数十t～数百t規模）

廃棄物コスト感

廃棄物	単価目安 (円/kg)	主な処理	コスト削減策
廃シンナー	50～150	焼却・蒸留再生	蒸留装置を社内設置で 1/3 化
残塗料 (液状)	100～300	特管産廃焼却	配管・釜の構造で残量低 減
廃フィルター	50～100	産廃焼却	洗浄再利用可能カートリッ ジ採用
汚泥	30～80	焼却 or 埋立	排水処理の凝集剤最適化

5. 粉体塗料の場合 — INPUT/OUTPUT の違い

液体塗料との最大の違い: 溶剤が要らない、回収率が高い



○ VOC 排出はほぼゼロ、回収オーバースプレー粉も 95% 以上再利用可能 → 環境性能で増勢中。

○ ただし押出機の負荷が大きく、設備投資 (5~20 億円) はかさむ。

6. 工程の制御と歩留まり改善のレバー

6.1 歩留まり改善のための 7 つのレバー

① レシピ最適化	原料種類を減らし、汎用化	
② バッチ大型化	釜・配管の容積比を有利化	
③ 色順序最適化	淡→濃の順で洗浄を抑制 (Sequencing)	
④ 釜内噴霧洗浄	洗浄液を回収して次バッチに転用	
⑤ 配管 Pigging	配管内の残塗料をピグで押し出し回収	
⑥ CCM 自動調色	再調色回数を減らす	
⑦ 連続生産（大物）	汎用品は連続釜で歩留まり改善	

6.2 プロセス制御指標 (PCS / MES)

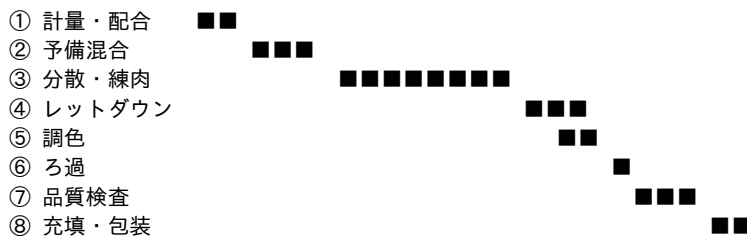
制御項目	センサー/計器	制御目標
釜内温度	RTD / Thermocouple	レシピ ±2℃
粘度 (オンライン)	インライン粘度計	目標範囲内に自動希釈

制御項目	センサー/計器	制御目標
粒径	オンライン粒度計	上限超過で循環延長
色 (オンライン)	オンライン分光計	ΔE 偏差で着色剤添加自動化
釜重量	ロードセル	バッチ完了判定
VOC 排出	FID / TVOC センサー	規制値以下に維持
排水 BOD/COD	自動採水・分析	規制値以下に維持

7. 工程別の所要時間とサイクルタイム

7.1 標準的なバッチサイクル (10t、汎用建築用塗料)

時刻 (h) 0 1 2 3 4 5 6 7 8



↑ 並行できる工程は CCM 等で短縮可能

- ・ 1 バッチ サイクル: 約 6~8 時間 (特殊・調色品は 12 時間以上)
- ・ 1 日の処理回数: 1 釜あたり 2~3 バッチ
- ・ 釜本数: 中規模工場で 5~20 基

7.2 工程間滞留と仕掛 (WIP)

- ・ バッチ間の 滞留時間 が長いと、釜が空いていても次が動かせない
- ・ ろ過 → 検査 → 充填の 直列ボトルネック を発見すると改善余地大
- ・ MES (Manufacturing Execution System) でガントチャート化して改善するのが定石

8. 製造フローの一目要約

製造フロー & IN/OUT サマリー	
プロセス	① 計量 → ② 予備混合 → ③ 分散 → ④ レットダウン → ⑤ 調色 → ⑥ ろ過 → ⑦ 検査 → ⑧ 充填 → ⑨ 出荷
主な IN	樹脂 / 顔料 / 溶剤 / 添加剤 / 缶 / 電力 / 冷却水
主な OUT	製品塗料 / 廃シンナー / 廃フィルタ / 滴下塗料 / VOC / 汚泥
コスト分布	原材料 60% / 加工費 (人件・電力等) 15% / 物流・包装 10%

ロス工程	③ 分散（電力）、配管残、充填滴下、洗浄持出、不良バッチ	
環境負荷	VOC は ② ③ ④ + 洗浄 / 廃液は ⑤ ⑥ + 洗浄	
主な対策	分散の省エネ・洗浄回収・配管 Pigging・CCM 自動調色	
歩留まり	≒ 97.5%（大物汎用）～ 85～95%（特殊・少量）	

補足:本資料は中堅塗料メーカー（建築・工業向け汎用品中心）の代表値を想定。

自動車 OEM 用ライン直結工場、特殊機能塗料工場、粉体塗料工場では工程構成・数値とも大きく変わる。

具体プロジェクト適用時は、対象工場の実測ベースで再計算が必要。